《钱包请等等 / Buy or Bye》数据库表结构 · 最终版

数据库：MySQL 8.4 / InnoDB / utf8mb4 / `utf8mb4_0900_ai_ci`

技术栈：Spring Boot（Java）+ Android Studio + MySQL

规模：30 张表（P0 必做 19 张 · P1 建议 8 张 · P2 可选 3 张）

通用约定

项	约定
主键	`BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`；关联表用复合主键
键标注	MySQL 列中直接标出 PRIMARY KEY 与 FOREIGN KEY → 引用表.字段，与建表 DDL 一一对应。注意：`AUTO_INCREMENT` 只是自增，**不等于主键**，DDL 仍须单独声明 `PRIMARY KEY`
时间	`DATETIME(6)` 存 **UTC**，Java 侧 `LocalDateTime`，展示时按用户时区转换
金额	一律 `DECIMAL`，Java 侧 `BigDecimal`，**禁止 float/double**
状态	`VARCHAR` 存枚举字符串，Java 侧用 `enum` + `@Enumerated(EnumType.STRING)`
命名	表名小写下划线；`app_groups` 避开 SQL 关键字 `GROUP`
字符	全库 `utf8mb4`，否则 emoji 昵称入库报错

评审图例：保留 原设计正确 · 改 需调整 · 新增 原设计没有

表清单总览

#	表名	用途	优先级	相对原设计
1	users	账号与公开资料	P0	改
2	auth_sessions	登录会话与刷新令牌	P0	新增
3	user_devices	推送设备（FCM）	P0	新增
4	reputation_accounts	信誉分汇总	P0	保留
5	reputation_ledger	信誉分流水	P1	小改
6	user_streaks	理性消费坚持天数	P1	新增
7	app_groups	审批群	P0	改
8	group_members	群成员关系	P0	保留
9	channels	广场频道	P0	保留
10	user_channels	用户订阅频道	P0	小改
11	tags	内容标签	P0	新增
12	proposal_tags	审批 ↔ 标签	P0	新增
13	purchase_proposals	审批单（核心）	P0	改
14	poll_options	选项投票的候选项	P0	新增
15	purchase_proposal_images	审批配图	P0	小改
16	purchase_proposal_channels	审批 ↔ 频道	P0	保留
17	decision_votes	投票事件	P0	改
18	proposal_watches	围观记录	P0	新增

#	表名	用途	优先级	相对原设计
19	proposal_comments	回应/评论	P0	新增
20	proposal_updates	作者补充	P1	新增
21	flowers	送花	P1	新增
22	exchange_rate_snapshots	汇率快照	P1	保留
23	weekly_rankings	周榜快照头	P2	新增
24	weekly_ranking_entries	周榜明细	P2	新增
25	blocked_words	屏蔽词库	P1	保留
26	blocked_users	黑名单	P1	保留
27	feedback	意见反馈	P0	改
28	feedback_images	反馈截图	P0	新增
29	notifications	站内通知	P1	新增
30	wheel_runs	转盘历史（可选）	P2	新增

一、用户与鉴权

3.1 users

注册账号与公开资料。认证只存 BCrypt 哈希。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	内部用户主键	Long	保留	所有外键都指向此列，不要改成 UUID
username	VARCHAR(64) NOT NULL	登录名，统一存小写	String	保留	存小写，避免 MySQL 与客户端 SQLite 的唯一约束行为不一致
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL	BCrypt 密码哈希	String	保留	安卓是自有账号体系，密码是主凭证，必须保留
display_name	VARCHAR(80) NOT NULL	展示昵称	String	改	原为可空，但每张卡片都要显示昵称，空值会让界面塌陷
avatar_url	VARCHAR(2048) NULL	头像地址	String	保留	只存 URL，图片文件放对象存储
public_no	BIGINT UNSIGNED NULL	对外展示 ID（如 4094713）	Long	新增	界面"ID: 4094713"；暴露自增主键会泄露用户总量且可被遍历
preferred_currency	CHAR(3) DEFAULT 'CNY'	首页展示币种	String	新增	首页有币种切换，属用户级偏好，不能只存前端
account_status	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'	ACTIVE / ANONYMIZED	enum	保留	注销时置 ANONYMIZED，保留审计链不断裂
last_active_at	DATETIME(6) NULL	最后活跃时间	LocalDateTime	新增	榜单"最活跃审判官"与僵尸会话清理都依赖它
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	创建时间	LocalDateTime	保留	
updated_at	DATETIME(6) NOT NULL	更新时间	LocalDateTime	保留	由 ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6) 自动维护

3.2 auth_sessions

登录会话。小程序由微信托管登录态，安卓必须自己建。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	会话主键	Long	新增	每条 = 一次设备登录
user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	用户	Long	新增	一个用户可多设备同时在线
refresh_token_hash	VARCHAR(255) NOT NULL	Refresh Token 的 SHA-256	String	新增	只存哈希，库被拖走也拿不到可用 token
device_id	VARCHAR(64) NOT NULL	客户端生成的稳定设备标识	String	新增	支持按设备踢下线
device_name	VARCHAR(100) NULL	如 "Pixel 7"	String	新增	多设备管理列表展示
app_version	VARCHAR(32) NULL	客户端版本号	String	新增	排查兼容问题、判断是否强制升级
ip_address	VARCHAR(45) NULL	登录 IP（兼容 IPv6）	String	新增	异地登录告警
issued_at	DATETIME(6) NOT NULL	签发时间	LocalDateTime	新增	
expires_at	DATETIME(6) NOT NULL	过期时间（建议 30 天）	LocalDateTime	新增	不设过期等于永久凭证，安全上不允许
revoked_at	DATETIME(6) NULL	吊销时间	LocalDateTime	新增	改密码/登出时置值，**这是"踢下线"的唯一依据**
last_used_at	DATETIME(6) NULL	最近使用时间	LocalDateTime	新增	滑动续期与不活跃清理

3.3 user_devices

推送设备。FCM token 会因重装、清数据、换机而失效。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	设备主键	Long	新增	
user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	用户	Long	新增	一人可多设备
fcm_token	VARCHAR(255) NOT NULL	FCM 注册 token	String	新增	安卓推送的唯一凭据，必须落库
device_id	VARCHAR(64) NOT NULL	与 auth_sessions 对齐	String	新增	同一设备换 token 时覆盖而非新增
platform	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'ANDROID'	平台	enum	新增	预留 iOS 扩展
app_version	VARCHAR(32) NULL	客户端版本	String	新增	
is_active	TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1	是否有效	Boolean	新增	FCM 返回 UNREGISTERED 时置 0，避免无限重试
last_seen_at	DATETIME(6) NULL	最近活跃时间	LocalDateTime	新增	清理长期不活跃设备

3.4 reputation_accounts

信誉分汇总。流水是审计源，这里是查询快照。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → users.id	用户	Long	保留	一人一行，避免每次从流水求和
score	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	当前信誉分	Integer	保留	等级/徽章由分数区间推导，**不落库**，避免两处真相
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	创建时间	LocalDateTime	保留	
updated_at	DATETIME(6) NOT NULL	更新时间	LocalDateTime	保留	

3.5 reputation_ledger

信誉分流水。每次加减分都要可追溯、可重算。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	流水主键	Long	保留	
user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	受益用户	Long	保留	
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	关联审批	Long	保留	
source_vote_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE FOREIGN KEY → decision_votes.id	来源投票	Long	保留	唯一约束保证同一票不重复加分，是**幂等最后一道防线**
score_change	SMALLINT NOT NULL	分值变化，−100 ~ 100	Integer	改	原 CHECK 只允许 +1，无法支持扣分与送花奖励
source_type	VARCHAR(32) NOT NULL	VOTE_CORRECT / VOTE_WRONG / FLOWER_RECEIVED / DAILY_ACTIVE / ADMIN_ADJUST	enum	新增	区分加分来源，便于统计与规则演进
rule_version	VARCHAR(32) NOT NULL	规则版本号	String	保留	规则调整后历史分数仍可解释
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	记账时间	LocalDateTime	保留	

3.6 user_streaks

理性消费坚持天数。按"连续自然日"判断，无法用单条 SQL 实时算出。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → users.id	用户	Long	新增	界面"已坚持理性消费 2 天"
current_days	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	当前连续天数	Integer	新增	由每日定时任务扫描结算记录后更新
longest_days	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	历史最长天数	Integer	新增	成就感展示

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
last_counted_date	DATE NULL	最后计数日期	LocalDate	新增	防止同一天被重复计数
updated_at	DATETIME(6) NOT NULL	更新时间	LocalDateTime	新增	

二、群组

3.7 app_groups

审批群。表名避开 SQL 关键字 `GROUP`。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	群主键	Long	保留	
name	VARCHAR(100) NOT NULL	群名	String	保留	
owner_user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	群主	Long	保留	群主转让的唯一权威源，不要靠 member_role 判断
invite_code	CHAR(8) NULL UNIQUE	8 位群号（明文，如 A7K2M9QX）	String	新增	界面要求"输入群号加入"；原 `invite_code_hash` 单向哈希**无法反查**
invite_code_expires_at	DATETIME(6) NULL	群号有效期	LocalDateTime	新增	明文短码需配合过期 + 输错限流防爆破
group_status	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'	ACTIVE / CLOSED	enum	保留	
member_count	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	成员数	Integer	新增	群列表要显示人数，避免每次 `COUNT(*)`
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	创建时间	LocalDateTime	保留	
updated_at	DATETIME(6) NOT NULL	更新时间	LocalDateTime	保留	

> **已删除** `invite_code_hash`：哈希不可逆，与"输入群号加入"的功能直接冲突。

3.8 group_members

一条记录 = 一个用户在一个群里的成员关系。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	成员记录主键	Long	保留	
group_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → app_groups.id	群	Long	保留	
user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	用户	Long	保留	

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
member_role	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'MEMBER'	OWNER / MEMBER	enum	保留	仅用于展示；权威判断看 app_groups.owner_user_id
member_status	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'	ACTIVE / LEFT / REMOVED	enum	保留	便于 WHERE status='ACTIVE' 走索引
joined_at	DATETIME(6) NOT NULL	加入时间	LocalDateTime	保留	
left_at	DATETIME(6) NULL	退出/被移除时间	LocalDateTime	保留	

> **关键约束** `UNIQUE(group_id, user_id)`：重进群是更新原行而非插新行，投票历史留在 `decision_votes` 不受影响。

三、广场与频道

3.9 channels

系统运营的广场频道（如"随便看看""奶茶"）。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	频道主键	Long	保留	
slug	VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE	稳定标识，如 random	String	保留	前端用 slug 而非 id 做路由，换 id 不断链
name	VARCHAR(100) NOT NULL	展示名	String	保留	
description	VARCHAR(500) NULL	频道描述	String	保留	
is_active	TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1	是否启用	Boolean	保留	下架频道不必物理删除
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	创建时间	LocalDateTime	保留	

3.10 user_channels

用户订阅的频道，对应"我的频道 / 管理频道"。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → users.id	订阅者	Long	保留	复合主键之一
channel_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → channels.id	频道	Long	保留	复合主键之一
sort_order	SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	频道排序	Integer	新增	"管理频道"若支持拖拽排序，必须有地方存顺序
subscribed_at	DATETIME(6) NOT NULL	订阅时间	LocalDateTime	保留	

3.11 tags

内容标签。发布审批时必选 1–3 个。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	标签主键	Long	新增	界面有 16 个预设标签，必须落表才能筛选与统计
slug	VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE	稳定标识，如 `food`	String	新增	
name	VARCHAR(50) NOT NULL	展示名，如"食物"	String	新增	
display_order	SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	展示顺序	Integer	新增	标签栏顺序要固定，不能靠 id 排序
is_active	TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1	是否启用	Boolean	新增	下线标签不影响历史数据
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	创建时间	LocalDateTime	新增	

3.12 proposal_tags

审批与标签的多对多关系。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	审批	Long	新增	复合主键之一
tag_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → tags.id	标签	Long	新增	复合主键之一，按标签筛广场内容

> 复合主键只能防重复，"1–3 个"的数量限制由 Spring Boot 服务层在事务内校验。

四、审批核心

3.13 purchase_proposals

审批单主表。一条记录 = 一次"要不要买 / 选哪个"的决策请求。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	审批主键	Long	保留	
creator_user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	发起人	Long	保留	
participation_type	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'APPROVE_REJECT'	APPROVE_REJECT / OPTION_VOTE	enum	新增	界面"参与方式"二选一；原结构无法区分这两条完全不同的业务线

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
approval_mode	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'MULTI'	SINGLE / MULTI	enum	新增	界面"单人审批 / 多人审批"，卡片要显示"多人审批"
publication_scope	VARCHAR(8) NULL	GROUP / PLAZA	enum	保留	草稿态可为空
group_id	BIGINT UNSIGNED NULL FOREIGN KEY → app_groups.id	目标群	Long	保留	发群必填、发广场必须为空
item_name	VARCHAR(200) NULL	商品名（二元模式用）	String	保留	
poll_question	VARCHAR(300) NULL	纠结什么（投票模式用）	String	新增	投票模式没有"商品名"，语义必须分开，否则字段含义混乱
amount	DECIMAL(12,2) NULL	价格（二元模式用）	BigDecimal	保留	投票模式的价格在 poll_options.option_amount
currency	CHAR(3) NULL	HKD / CNY / USD	String	保留	金额必须与币种成对出现
purchase_reason	TEXT NULL	购买理由 / 纠结点	String	保留	
alternative_product_tip	TEXT NULL	更便宜的替代品提示	String	保留	这是产品"理性消费"的核心卖点
proposal_status	VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT'	DRAFT / OPEN / SETTLED / WITHDRAWN / INSUFFICIENT_PARTICIPATION	enum	保留	状态机清晰，已覆盖超时无人的情况
decision_result	TINYINT UNSIGNED NULL	1=BUY / 0=NOT_BUY	Boolean	保留	仅 APPROVE_REJECT 模式使用；SETTLED 时必填
winning_option_id	BIGINT UNSIGNED NULL FOREIGN KEY → poll_options.id	获胜选项	Long	新增	投票模式的结算结果；TINYINT 存不下"选 B"
settlement_mode	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'TIME'	TIME / QUORUM	enum	新增	界面"限时投票 / 定额人数投票"，两种结束条件逻辑完全不同
minimum_voter_count	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 3	最低有效票数 / 目标票数	Integer	改	原默认值 1 有陷阱：限时模式下第一个人投票就会触发结算
voter_count	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	已表态人数	Integer	新增	卡片"已有 8 人表态"；列表页逐条 COUNT(DISTINCT) 会拖垮分页
watch_count	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	围观数	Integer	新增	同上，列表页高频读取
comment_count	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	回应数	Integer	新增	"收到回应"统计与卡片角标
client_request_id	CHAR(36) NULL	客户端幂等 UUID	String	新增	弱网下重复点"发布"不会产生两条审批
published_at	DATETIME(6) NULL	发布时间	LocalDateTime	保留	
deadline_at	DATETIME(6) NULL	投票截止时间	LocalDateTime	保留	界面"剩余 2 小时"由它算出
settled_at	DATETIME(6) NULL	结算时间	LocalDateTime	保留	周榜按此列切周
withdrawn_at	DATETIME(6) NULL	撤回时间	LocalDateTime	保留	
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	创建时间	LocalDateTime	保留	
updated_at	DATETIME(6) NOT NULL	更新时间	LocalDateTime	保留	

> **`minimum_voter_count` 语义**：`TIME` 模式下是"最低有效票数门槛"（不足则 `INSUFFICIENT_PARTICIPATION`）；`QUORUM` 模式下是"目标票数"（达到即结算）。

3.14 poll_options

选项投票的候选项（A/B/C，各自可带价格）。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	选项主键	Long	新增	没有这张表，"选项投票"整条业务线无法实现
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	所属审批	Long	新增	
option_label	VARCHAR(8) NOT NULL	A / B / C	String	新增	界面固定显示字母编号
option_text	VARCHAR(200) NOT NULL	选项内容	String	新增	
option_amount	DECIMAL(12,2) NULL	该选项的价格	BigDecimal	新增	界面每个选项都有独立价格，不能共用主表 `amount`
display_order	TINYINT UNSIGNED NOT NULL	1–6	Integer	新增	配合唯一约束固定顺序并限制选项数量
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	创建时间	LocalDateTime	新增	

> 约束 `UNIQUE(proposal_id, display_order)` + `CHECK(display_order BETWEEN 1 AND 6)`。这张表同时是**转盘的扇区数据源**，所以转盘不需要再建表。

3.15 purchase_proposal_images

审批配图。图片存对象存储，库里只存 URL。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	图片主键	Long	保留	
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	所属审批	Long	保留	
image_url	VARCHAR(2048) NOT NULL	对象存储 URL	String	保留	MySQL 不放二进制，避免拖慢备份与查询
display_order	TINYINT UNSIGNED NOT NULL	1–4	Integer	改	原为 1–6，但界面明确"最多 4 张"，约束应与 UI 一致
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	创建时间	LocalDateTime	保留	

3.16 purchase_proposal_channels

审批发布到哪些广场频道。可进多个频道，但**共用一个票池**。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	审批	Long	保留	复合主键之一
channel_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → channels.id	频道	Long	保留	复合主键之一

> 设计意图很关键：同一审批出现在多个频道时，投票和结果仍是同一份，不会分裂。

五、投票与互动

3.17 decision_votes

投票事件表。**追加写入**，改票是新增一行，只取每人最新一行计票。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	事件主键	Long	保留	同时用于选出"最新一票"
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	审批	Long	保留	
voter_user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	投票人	Long	保留	
vote_type	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'BINARY'	BINARY / OPTION	enum	新增	二元裁决与多选一共用一张表，靠此列区分
choice	TINYINT UNSIGNED NULL	1=BUY / 0=NOT_BUY	Boolean	改	改为可空：仅 BINARY 模式有值，OPTION 模式必须为 NULL
option_id	BIGINT UNSIGNED NULL FOREIGN KEY → poll_options.id	所选选项	Long	新增	投票模式记录"选了 B"；原 `choice TINYINT` 根本存不下
reason	TEXT NULL	投票理由	String	改	**必须改为可空**：界面"通过/驳回"是一键按钮，无理由输入框，NOT NULL 会让每次点击都报错
reputation_score_snapshot	INT UNSIGNED NOT NULL	投票时的信誉分	Integer	保留	快照而非实时值，规则调整后历史投票仍可解释
weight_snapshot	TINYINT UNSIGNED NOT NULL	投票时的票权 1/2/3	Integer	保留	高信誉用户票权更高，必须在投票瞬间冻结
client_request_id	CHAR(36) NOT NULL	客户端幂等 UUID	String	新增	弱网重试不会投出两票，这是移动端最容易出的 bug
cast_at	DATETIME(6) NOT NULL	投票时间	LocalDateTime	保留	

> `UNIQUE(voter_user_id, client_request_id)` 幂等键：重复请求返回首次结果而非报错。 `CHECK((vote_type='BINARY' AND choice IS NOT NULL AND option_id IS NULL) OR (vote_type='OPTION' AND option_id IS NOT NULL AND choice`

> `IS NULL))`。

3.18 proposal_watches

围观记录。"关注但不表态"，与投票是两种不同行为。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	审批	Long	新增	复合主键之一，卡片右上"围观"按钮
user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → users.id	用户	Long	新增	复合主键之一，个人页"我围观的"依赖它
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	围观时间	LocalDateTime	新增	

> 不能复用 `decision_votes`：围观不参与计票，混表会导致结算统计出错。

3.19 proposal_comments

回应/评论。广场"给点你的想法"与个人页"收到回应"都靠它。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	评论主键	Long	新增	原设计没有评论表，但界面有"收到回应"统计
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	审批	Long	新增	
author_user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	作者	Long	新增	
parent_comment_id	BIGINT UNSIGNED NULL FOREIGN KEY → proposal_comments.id	父评论（一层楼中楼）	Long	新增	只做一层，不做无限嵌套，控制复杂度
content	TEXT NOT NULL	内容	String	新增	
comment_status	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'VISIBLE'	VISIBLE / HIDDEN / DELETED	enum	新增	软删除，保留审计与统计口径
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	发表时间	LocalDateTime	新增	

3.20 proposal_updates

作者补充。发布后追加的说明，**带独立时间戳**。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	补充主键	Long	新增	详情页有独立"作者补充"区块，时间与主帖不同

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	审批	Long	新增	
content	TEXT NOT NULL	补充内容	String	新增	
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	补充时间	LocalDateTime	新增	界面上单独显示（如"2026-11-03 15:22"）

3.21 flowers

送花。首页三宫格的"收到花总数"。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	主键	Long	新增	原设计没有这个实体，但首页有统计
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	关联审批	Long	新增	花是送给某条内容的
giver_user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	送花人	Long	新增	
receiver_user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	收花人	Long	新增	冗余存储，统计时免去 JOIN
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	送花时间	LocalDateTime	新增	

> `UNIQUE(proposal_id, giver_user_id)`：同一人对同一条内容只能送一次，天然防刷。

六、汇率与榜单

3.22 exchange_rate_snapshots

结算时刻的汇率快照，让跨币种金额事后仍可复现。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	快照主键	Long	保留	
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	审批	Long	保留	一条审批最多一个快照
source_currency	CHAR(3) NOT NULL	原币种	String	保留	
target_currency	CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'HKD'	目标币种	String	保留	榜单统一折算到 HKD
rate	DECIMAL(20,10) NOT NULL	汇率，必须 > 0	BigDecimal	保留	精度足够，Java 侧必须用 `BigDecimal`

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
converted_amount	DECIMAL(16,2) NOT NULL	折算后金额	BigDecimal	保留	周榜"批准金额最大"直接读它
rate_source	VARCHAR(100) NOT NULL	汇率来源	String	保留	数据可追溯
rate_date	DATE NOT NULL	汇率生效日	LocalDate	保留	可能早于结算日，必须分开记
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	存储时间	LocalDateTime	保留	

3.23 weekly_rankings

周榜快照头表。**仅当需要回看历史周榜时创建**。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	榜单主键	Long	新增	规则会变、用户会注销，事后重算的"上周榜"与当时看到的不一致
week_start_date	DATE NOT NULL	该周周一（UTC+8）	LocalDate	新增	切周必须按香港时区，否则错位 8 小时
ranking_type	VARCHAR(32) NOT NULL	MOST_REJECTED / HIGHEST_APPROVED_AMOUNT / TOP_JUDGE	enum	新增	三类榜单共用一张头表
rule_version	VARCHAR(32) NOT NULL	计算规则版本	String	新增	榜单口径变更后可解释
generated_at	DATETIME(6) NOT NULL	生成时间	LocalDateTime	新增	
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	创建时间	LocalDateTime	新增	

3.24 weekly_ranking_entries

周榜明细行。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
ranking_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → weekly_rankings.id	榜单	Long	新增	复合主键之一
rank_no	SMALLINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY	名次，1 起	Integer	新增	与 ranking_id 组成主键，天然保证同榜名次不重复
user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	上榜用户	Long	新增	
metric_value	DECIMAL(20,4) NOT NULL	指标值	BigDecimal	新增	金额或次数，用 DECIMAL 兼容两种量纲

七、内容治理与运营

3.25 blocked_words

用户自定义屏蔽词，对应"屏蔽词库"。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	主键	Long	保留	
owner_user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	配置者	Long	保留	屏蔽是个人偏好，不是全局审核
word	VARCHAR(100) NOT NULL	屏蔽词，**存小写**	String	保留	统一小写，避免 MySQL（不敏感）与客户端 SQLite（敏感）行为不一致
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	添加时间	LocalDateTime	保留	

> `UNIQUE(owner_user_id, word)`。

3.26 blocked_users

黑名单。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
blocker_user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → users.id	拉黑者	Long	保留	复合主键之一
blocked_user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY → users.id	被拉黑者	Long	保留	复合主键之一
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	拉黑时间	LocalDateTime	保留	

> `CHECK(blocker_user_id <> blocked_user_id)`，禁止拉黑自己。

3.27 feedback

意见反馈。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	主键	Long	保留	
user_id	BIGINT UNSIGNED NULL FOREIGN KEY → users.id	提交人	Long	保留	用户注销后置 NULL，反馈内容仍保留
message	TEXT NOT NULL	反馈内容	String	保留	

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
contact_type	VARCHAR(16) NULL	EMAIL / PHONE / QQ	enum	新增	界面明确有"联系方式"选择器，原表无此字段
contact_value	VARCHAR(128) NULL	联系方式内容	String	新增	与类型分开存，便于按渠道统计回复率
feedback_status	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'OPEN'	OPEN / IN_PROGRESS / RESOLVED	enum	保留	
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	提交时间	LocalDateTime	保留	
updated_at	DATETIME(6) NOT NULL	更新时间	LocalDateTime	保留	

3.28 feedback_images

反馈截图，最多 3 张。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	主键	Long	新增	界面"上传图片（最多 3 张）"，原表无处存
feedback_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → feedback.id	反馈	Long	新增	
image_url	VARCHAR(2048) NOT NULL	对象存储 URL	String	新增	
display_order	TINYINT UNSIGNED NOT NULL	1–3	Integer	新增	配合唯一约束限制数量并固定顺序

3.29 notifications

站内通知。FCM 是"尽力送达"，必须有落库记录才能补发与去重。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	通知主键	Long	新增	首页"新的审批会在这里提醒你"
user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	接收人	Long	新增	
notify_type	VARCHAR(32) NOT NULL	PROPOSAL_SETTLED / NEW_VOTE / COMMENT / FLOWER / GROUP_INVITE	enum	新增	客户端据此选图标与跳转目标
ref_type	VARCHAR(32) NOT NULL	PROPOSAL / GROUP / COMMENT	enum	新增	多态关联，避免为每种通知建一张表
ref_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL 多态，无外键	关联业务主键	Long	新增	
is_read	TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	是否已读	Boolean	新增	红点角标依赖它
push_status	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'	PENDING / SENT / FAILED	enum	新增	FCM 失败可重试，避免通知静默丢失

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	创建时间	LocalDateTime	新增	

八、可选表（P2）

3.30 wheel_runs

转盘历史。**建议不建**，只有产品要求"保存转盘记录"时才需要。

字段	MySQL	含义	Java 类型	评审	说明
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	主键	Long	新增	转盘扇区直接读 poll_options，正常无需建表
user_id	BIGINT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY → users.id	用户	Long	新增	
proposal_id	BIGINT UNSIGNED NULL FOREIGN KEY → purchase_proposals.id	关联审批	Long	新增	为空表示自由转盘（选项来自本地）
result_option_id	BIGINT UNSIGNED NULL FOREIGN KEY → poll_options.id	抽中的选项	Long	新增	
result_text	VARCHAR(200) NULL	自由转盘的文本结果	String	新增	
created_at	DATETIME(6) NOT NULL	抽取时间	LocalDateTime	新增	

附录：唯一约束清单

表	唯一约束	作用
users	UNIQUE(username)	登录名不重复
users	UNIQUE(public_no)	对外 ID 不重复
app_groups	UNIQUE(invite_code)	群号不重复且可反查
group_members	UNIQUE(group_id, user_id)	一人一群只有一条成员记录
channels	UNIQUE(slug)	频道标识稳定
tags	UNIQUE(slug)	标签标识稳定
poll_options	UNIQUE(proposal_id, display_order)	选项顺序不冲突，限 6 个
purchase_proposal_images	UNIQUE(proposal_id, display_order)	图片顺序不冲突，限 4 张
feedback_images	UNIQUE(feedback_id, display_order)	限 3 张
decision_votes	UNIQUE(voter_user_id, client_request_id)	**幂等键**，防弱网重复投票
reputation_ledger	UNIQUE(source_vote_id)	同一票不重复加分
exchange_rate_snapshots	UNIQUE(proposal_id)	一审批一快照

表	唯一约束	作用
flowers	`UNIQUE(proposal_id, giver_user_id)`	防刷花
auth_sessions	`UNIQUE(refresh_token_hash)`	token 全局唯一
user_devices	`UNIQUE(fcm_token)`	一 token 只绑一台设备
weekly_rankings	`UNIQUE(week_start_date, ranking_type)`	同周同榜不重复生成
blocked_words	`UNIQUE(owner_user_id, word)`	同一用户不重复加词

附录 B：关于外键的两点说明

情况	说明
`purchase_proposals.winning_option_id` → `poll_options.id`	与 `poll_options.proposal_id` 构成**循环依赖**。实际建表时先建 `purchase_proposals` 和 `poll_options`（此时 `winning_option_id` 不建外键），再用 `ALTER TABLE purchase_proposals ADD CONSTRAINT fk_winning_option FOREIGN KEY (winning_option_id) REFERENCES poll_options(id)` 补上
`notifications.ref_id`	**多态关联**（可能指向审批、群组或评论），无法建物理外键，由服务层保证一致性。表中已标注"多态，无外键"

> 除上述两处，其余 FOREIGN KEY 均可在建表时直接声明。建表顺序见《数据库设计文档》第六节。

文档版本：最终版（含主键/外键标注） | 技术栈：Spring Boot（Java）+ Android + MySQL 8.4 | 2026-11-03